

---

**Alternativa**

**a)** (1 punt) Troba la funció  $F$  que compleix  $F''(x) = 6x$ ,  $F'(1) = 2$  i  $F(0) = 1$ .

**Solució.**  $F'$  és una primitiva de  $F''$ :  $F'(x) = 3x^2 + k_1$ , i  $F'(1) = 3 + k_1 = 2$  dona  $k_1 = -1$ .

$F$  és una primitiva de  $F'(x) = 3x^2 - 1$ :  $F(x) = x^3 - x + k_2$ , i  $F(0) = k_2 = 1$ . Per tant,  $F(x) = x^3 - x + 1$ .